MessLab: Messtechnik

Stand: Oktober 2026 · Version 10.128

Kurz: Spannung, Strom und Widerstand richtig messen, Messfehler erkennen, Oszilloskop und Netzgerät bedienen, Leistung und Kennlinien aufnehmen. Alles zum Ausprobieren im MessLab.

1. Messen heißt vergleichen

Wer misst, vergleicht eine **Messgröße** (zum Beispiel eine Spannung) mit einer Einheit (Volt). Das **Messgerät** zeigt den Messwert an, aber nie ganz genau: Jedes Gerät beeinflusst die Schaltung ein wenig (**Messfehler**), und man kann sich beim Ablesen oder Einstellen irren.

Messgröße	Einheit	Messgerät	Anschluss
Spannung U	Volt (V)	Voltmeter	parallel zum Bauteil
Strom I	Ampere (A)	Amperemeter	in Reihe, der Strom fließt hindurch
Widerstand R	Ohm (Ω)	Ohmmeter	parallel zum Bauteil, spannungsfrei
Zeitverlauf	Volt über Sekunden	Oszilloskop	Tastkopf an den Messpunkt, Masse an Bezugspunkt

> **Merke:** Spannung misst du **parallel**, Strom **in Reihe**. Wähle zuerst die Messgröße, dann den passenden Bereich, und fange im größten Bereich an.

Im MessLab öffnest du die **Werkbank** (Karte rechts oder Menü): Dort sind Netzgerät, Funktionsgenerator, Multimeter, Oszilloskop, Frequenzzähler, Leistungsmesser und Kennlinienschreiber. Mit „Fest“ sitzen sie unten in einer Leiste, mit „Frei“ sind es Fenster zum Verschieben.

2. Das Multimeter

Das **Multimeter** misst mehrere Größen. Der **Drehschalter** wählt die Messgröße: **V⎓** Gleichspannung, **V∿** Wechselspannung, **A** Strom, **Ω** Widerstand. Die rote Leitung steckt in der passenden **Buchse**: **VΩ** für Spannung und Widerstand, **mA** oder **10 A** für Strom.

Einstellung	Richtig	Falsch: was passiert
Spannung messen	V⎓ oder V∿, Buchse VΩ	Strombuchse = Kurzschluss, die Sicherung brennt durch
Strom messen	A, Buchse mA oder 10 A, Gerät in Reihe	Buchse VΩ: Anzeige 0; Strom über 0,5 A in der mA-Buchse: Sicherung defekt
Gleichspannung	V⎓	V∿ zeigt 0, weil keine Wechselspannung da ist
Widerstand	Ω, Schaltung ausgeschaltet	Unter Spannung: Messung falsch (Anzeige „Err“)

> **Merke:** Bei jeder Messung: Messgröße, Buchse, Bereich, Anschlussart. Vier Fragen, dann erst die Messspitzen setzen.

Im MessLab setzt du die Messspitzen mit „Messspitzen setzen“: erst rot, dann schwarz auf zwei Punkte der Schaltung. Beim Strom tippst du das Bauteil an.

3. Messfehler: Das Messgerät stört

Ein Messgerät hat selbst einen Widerstand. Ein **Voltmeter** sollte einen sehr **großen** Innenwiderstand haben, damit es kaum Strom zieht. Ein **Amperemeter** sollte einen sehr **kleinen** haben, damit es den Strom nicht verkleinert. Wenn die Schaltung selbst hochohmig ist, stört das Voltmeter spürbar.

Beispiel: Zwei Widerstände mit je 1 MΩ teilen 10 V in 5 V und 5 V. Ein Voltmeter mit 10 MΩ liegt parallel zu R2: 1 MΩ ∥ 10 MΩ ≈ 0,909 MΩ. Dann ist U2 = 10 V · 0,909 / (1 + 0,909) ≈ **4,76 V**, der Messfehler beträgt −4,8 %.

Fehlerquelle	Folge	Gegenmittel
Voltmeter belastet	Anzeige zu klein	Messgerät mit größerem Innenwiderstand
Amperemeter hat Ri	Strom kleiner als ohne Gerät	Gerät mit kleinem Ri, richtigen Bereich
Generator Ri = 50 Ω	Ausgangsspannung bricht an kleiner Last ein	Last groß gegen 50 Ω, am Gerät messen
falsche Einstellung	Anzeige 0 oder Unsinn	Messgröße, Buchse, Bereich prüfen

> **Achtung:** Ein Strommesser parallel zum Verbraucher ist ein Kurzschluss. Ein Voltmeter in Reihe lässt fast keinen Strom fließen und zeigt die ganze Spannung.

4. Netzgerät: Konstantspannung und Strombegrenzung

Ein **Labornetzgerät** liefert eine einstellbare Spannung und begrenzt den Strom. Solange die Last weniger Strom zieht als die eingestellte Grenze, hält das Gerät die Spannung konstant (**CV**, Constant Voltage). Will die Last mehr Strom ziehen, greift die **Strombegrenzung** (**CC**, Constant Current): Der Strom bleibt an der Grenze, die Spannung **sinkt** auf U = I · R.

Beispiel: 12 V, Begrenzung 30 mA, Last 68 Ω. Die Last wollte 12 V / 68 Ω ≈ 176 mA. Das Netzgerät erlaubt nur 30 mA: Es bleibt U = 30 mA · 68 Ω ≈ 2,0 V.

> **Merke:** Stelle die Strombegrenzung **vor** dem Anschließen ein, wenn du empfindliche Bauteile (LED, ICs) speist. So überlebt die Schaltung auch einen Aufbaufehler.

5. Funktionsgenerator und Oszilloskop

Der **Funktionsgenerator** erzeugt Wechselspannungen mit einstellbarer Kurvenform (Sinus, Rechteck, Dreieck), Frequenz und Amplitude. Das **Oszilloskop** zeichnet Spannungen über der Zeit. Wichtige Regler:

Regler	Bedeutung
Zeit je Kästchen (s/Teil)	wie viel Zeit ein Kästchen waagerecht darstellt
Volt je Kästchen (V/Teil)	wie viel Spannung ein Kästchen senkrecht darstellt
Trigger	startet die Zeichnung immer an derselben Stelle der Kurve, damit das Bild steht
DC/AC-Kopplung	AC blendet den Gleichanteil aus
Tastkopf ×1/×10	der Tastkopf teilt die Spannung durch 10; am Gerät den Faktor ebenfalls auf ×10 stellen

Ablesen: Spitze-Spitze-Spannung U_{ss} = Kästchen senkrecht · V/Teil. Periodendauer T = Kästchen waagerecht · s/Teil. Frequenz f = 1 / T. Beim Sinus gilt $U_{eff} = \hat{U} / \sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot \hat{U}$ ($\hat{U}$ = Spitzenwert, $U_{ss} = 2 \cdot \hat{U}$).

> **Merke:** Stimmen Tastkopf-Schalter und Faktor am Oszilloskop nicht überein, zeigt das Gerät einen zehnmal zu kleinen oder zu großen Wert. Das ist ein typischer Messfehler.

Der **Frequenzzähler** in der Werkbank zählt die Perioden und zeigt die Frequenz direkt an. Mit den zwei **Cursorn** misst du Zeitabstände: Δt und 1/Δt.

6. Leistung und Kennlinien

Die **elektrische Leistung** ist P = U · I. Der **Leistungsmesser** in der Werkbank misst Spannung und Strom am gewählten Bauteil und zeigt Leistung, Scheinleistung, cos φ und die verbrauchte Energie. Bei Gleichspannung ist cos φ = 1.

Der **Kennlinienschreiber** nimmt automatisch die Kennlinie eines Bauteils auf: Er regelt die Spannung durch und zeichnet den Strom darüber. Du erkennst sofort den Unterschied:

Bauteil	Kennlinie
Widerstand	Gerade durch den Nullpunkt, Steigung = 1/R
Silizium-Diode	sperrt, ab etwa 0,6 bis 0,7 V steiler Anstieg
rote LED	wie Diode, aber ab etwa 1,8 bis 2 V
Z-Diode	in Sperrrichtung ein steiler Knick bei der Z-Spannung
NTC	Widerstand sinkt mit der Temperatur

> **Merke:** Ein Bauteil, dessen Kennlinie keine Gerade ist, heißt nichtlinear: Sein Widerstand hängt vom Arbeitspunkt ab. Der statische Widerstand ist U / I im jeweiligen Punkt.

7. Genauigkeit und Messunsicherheit

Kein Messgerät zeigt den wahren Wert genau. Der Hersteller gibt an, wie weit die Anzeige höchstens danebenliegen kann: als **Prozent vom Messwert** plus eine Anzahl **Digits** (Schritte der letzten Stelle). Im MessLab steht diese Angabe unter der Anzeige des Multimeters.

Bereich	Genauigkeit (im Lab)
Gleichspannung V⎓	± (0,5 % + 3 Digit)
Wechselspannung V∿	± (1,0 % + 5 Digit)
Strom A	± (1,0 % + 3 Digit)
Widerstand Ω	± (0,8 % + 3 Digit)

Beispiel: Das Gerät zeigt 6,000 V. Prozentanteil: 0,5 % von 6,000 V = 0,030 V. Dazu 3 Digit: 3 · 0,001 V = 0,003 V. Die Messunsicherheit beträgt also ± 0,033 V, der wahre Wert liegt zwischen 5,967 V und 6,033 V.

> **Merke:** Eine Zahl mit vielen Stellen ist nicht automatisch genau. Die letzten Stellen sind oft nur „Digits". Gib Messwerte immer mit ihrer Unsicherheit an.

8. Frequenzgang und Bode-Diagramm

Filter lassen manche Frequenzen durch und dämpfen andere. Der **Frequenzgang** zeigt für jede Frequenz, wie stark das Signal am Ausgang ankommt (**Verstärkung** in dB) und wie weit es zeitlich hinterherhinkt (**Phase**). Die Darstellung mit logarithmischer Frequenzachse heißt **Bode-Diagramm**.

Verstärkung in dB: $\mathbf{v = 20 \cdot \lg(U_{aus} / U_{ein})}$. Faktor 0,707 entspricht −3 dB, Faktor 0,1 entspricht −20 dB. Die **Grenzfrequenz** f_g ist die Frequenz, bei der die Verstärkung um 3 dB gefallen ist. Beim RC-Glied gilt $\mathbf{f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)}$.

Filter	Verlauf	Phase
RC-Tiefpass	oberhalb von f_g fällt die Verstärkung um 20 dB je Dekade	von 0° nach −90°, bei f_g −45°
RC-Hochpass	unterhalb von f_g fällt sie um 20 dB je Dekade	von +90° nach 0°, bei f_g +45°
Reihenschwingkreis	Resonanz: Überhöhung bei $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$	dreht um 180°

In der Werkbank wählst du **Frequenzgang**, dazu Generator und das Bauteil, dessen Spannung du am Ausgang sehen willst. Das Gerät stellt den Generator Schritt für Schritt höher, misst bei jeder Frequenz und zeichnet beide Kurven. Tippe in die Kurve, um Werte abzulesen.

9. Tastkopf und Kompensation

Ein **Tastkopf 10:1** teilt das Signal durch 10, belastet die Schaltung aber nur mit 10 MΩ und wenigen Picofarad. Er besteht aus einem Widerstand (9 MΩ) mit einem Kondensator parallel. Das Oszilloskop hat am Eingang selbst etwa 1 MΩ und einige 10 pF. Der Tastkopf bildet damit einen **Spannungsteiler aus zwei RC-Gliedern**.

Damit schnelle Kanten nicht verformt werden, müssen beide Teiler gleich teilen: $\mathbf{R_1 \cdot C_k = R_2 \cdot C_{ein}}$. Mit dem Abgleichkondensator C_k (Trimmer am Tastkopf) stellt man das ein. Das Rechteck des Kalibrierausgangs am Oszilloskop dient dazu.

Zustand	Rechteck am Ausgang

unterkompensiert (C_k zu klein)	Kante abgerundet, langsam
richtig	sauberes Rechteck
überkompensiert (C_k zu groß)	Überhöhung an der Kante

> **Merke:** Im Lab ist das Tastkopf-Modell mit dem Faktor 1000 vergrößert (900 kΩ und 10 nF statt 9 MΩ und 10 pF), damit die Simulation die Kanten sauber berechnet. Das Prinzip ist dasselbe.

10. Logikanalysator und Messprotokoll

Ein **Logikanalysator** zeigt mehrere digitale Signale gleichzeitig: Oberhalb einer Schwelle ist ein Kanal 1 (High), darunter 0 (Low). Mehrere Kanäle zusammen bilden einen **Bus**, dessen Wert als Zahl abgelesen werden kann. Er wird bei Zählern, Schieberegistern und Datenleitungen gebraucht, wenn das Oszilloskop mit vier Kanälen nicht mehr übersichtlich wäre.

Im Lab zeigt der Logikanalysator die Messpunkte des Oszilloskops als Kanäle. Tippe in das Bild, um einen Cursor zu setzen: Du siehst die Pegel und die Zahl am Bus.

Zu jeder Messung gehört ein **Messprotokoll**: Messgröße, Sollwert, Istwert, Abweichung, Bemerkung, dazu Name, Aufgabe und Datum. In der Werkbank übernimmst du Messwerte vom Multimeter und vom Oszilloskop mit einem Knopf und druckst das Protokoll aus.

> **Merke:** Ein Messwert ohne Einheit, Messpunkt und Unsicherheit ist wertlos. Schreibe auf, womit und wo du gemessen hast.

11. Fehlersuche mit Messgeräten

Wenn eine Schaltung nicht funktioniert, hilft Raten nicht, **Messen** hilft. Das Vorgehen:

1. Was sollte laufen, was läuft wirklich? (Soll-Ist-Vergleich)
2. Versorgung prüfen: Liegt die Spannung an?
3. Von der Quelle in Richtung Verbraucher messen: Wo verschwindet die Spannung?
4. Verdächtiges Bauteil einzeln messen (spannungsfrei: Widerstand, Durchgang).

Fehler	Was du misst
Unterbrechung	An der unterbrochenen Stelle liegt die volle Spannung, an den anderen Bauteilen fast nichts, der Strom ist null
Kurzschluss	Spannung am Bauteil fast null, Strom (und Wärme) hoch
Wert falsch	Spannungen und Ströme passen nicht zu den berechneten Sollwerten

> **Merke:** Eine Wheatstone-Brücke ist abgeglichen, wenn R1/R3 = R2/R4 ist. Dann ist die Spannung zwischen den Mittelpunkten null. Mit einem Abgleich lassen sich unbekannte Widerstände sehr genau bestimmen.

12. Arbeitsblatt: Messtechnik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 20

1. Ein Spannungsteiler aus 4,7 kΩ (oben) und 10 kΩ (unten) liegt an 12 V. Welche Spannung liegt am unteren Widerstand?

2. In Reihe liegen 1 kΩ und 2,2 kΩ an 12 V. Welcher Strom fließt? Wie schließt du das Amperemeter an?

3. Warum soll ein Voltmeter einen großen und ein Amperemeter einen kleinen Innenwiderstand haben?

4. Zwei Widerstände mit je 1 MΩ teilen 10 V. Das Voltmeter hat 10 MΩ. Welche Spannung zeigt es an der unteren Hälfte und wie groß ist der Fehler?

5. Eine Sinusspannung hat den Spitzenwert 6 V. Wie groß sind U_{ss} und U_{eff}?

6. Am Oszilloskop steht die Zeit auf 0,5 ms je Kästchen. Eine Periode ist vier Kästchen lang. Wie groß sind T und f?

7. Der Tastkopf-Schalter steht auf ×10, das Oszilloskop ist auf ×1 eingestellt. Auf dem Schirm sind 0,6 V Spitze zu sehen. Welche Spannung liegt wirklich an?

8. Ein Netzgerät ist auf 12 V und 50 mA Strombegrenzung eingestellt und speist 100 Ω. Was geschieht? Welche Spannung liegt an der Last?

9. Eine Lampe (6 V, 0,1 A) läuft zwei Stunden. Wie groß sind Leistung und Energie?

10. Warum darf man Widerstände nur spannungsfrei messen?

11. Das Multimeter zeigt an einer 9-V-Batterie 0,000 V. Nenne zwei mögliche Ursachen.

12. Bei welcher Spannung beginnen Silizium-Diode und rote LED zu leiten? Was zeigt die Kennlinie der Z-Diode in Sperrrichtung?

13. Ein RC-Glied hat R = 10 kΩ und C = 47 nF. Wie groß ist die Zeitkonstante τ? Nach welcher Zeit ist der Kondensator zu etwa 99 % geladen?

14. In einer Wheatstone-Brücke sind R1 = R3 = R2 = 1 kΩ. Welchen Wert muss R4 haben, damit die Brücke abgeglichen ist?

15. Drei gleiche Widerstände liegen in Reihe an 12 V. Du misst nacheinander 0 V, 12 V und 0 V. Was ist defekt?

16. Ein Multimeter zeigt 2,500 V im Bereich V⎓ (± 0,5 % + 3 Digit). Zwischen welchen Werten liegt der wahre Wert?

17. Ein RC-Tiefpass hat R = 2,2 kΩ und C = 47 nF. Wie groß ist die Grenzfrequenz? Wie viel dB fällt die Verstärkung bei $10 \cdot f_g$?

18. Was sagt −3 dB über das Verhältnis von Ausgangs- und Eingangsspannung?

19. Das Rechteck eines Tastkopfs hat an der Kante eine Überhöhung. Was ist zu tun?

20. Drei Kanäle K1, K2, K3 (K1 niedrigstes Bit) zeigen 1, 1, 0. Welche Zahl steht am Bus?